

SUPREMO 85 · 8500 SERİSİ

3B Profil Görüntüleyici

Teknik dokümantasyon · geliştirici kılavuzu

Veri hattı, görüntüleyici mimarisi, gölgelendiriciler, mühendislik modülleri (ısı haritası, canlı kesit, ölçüm, köşeden pencereye), performans bütçesi, testler ve yeniden üretim adımları.



İçindekiler

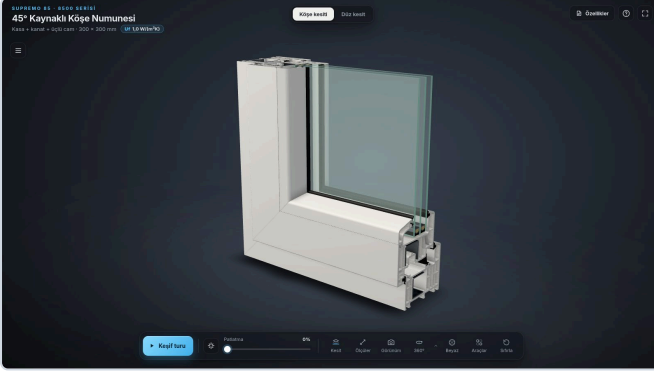
1 Genel bakış	2	5.6 Diğer malzemeler	13
1.1 Kapsam	2	6 Mühendislik modülleri	14
1.2 Tasarım kuralları	2	6.1 Isı haritası	14
1.3 Teknoloji yığını	3	6.2 Canlı 2B kesit	15
1.4 Depo yerleşimi	3	6.3 Ölçüm	15
2 Kaynak veriler	3	6.4 Köşeden pencereye	16
2.1 Teknik döküman: sayfa kullanımı	3	6.5 Diğer özellikler	18
2.2 İft Rosenheim test belgesi	4	7 Performans ve bütçe	18
2.3 Kesit geometrisinin çıkarılması	4	7.1 Ölçülen durumlar	19
3 Üretim hattı	5	7.2 Tur bölümleri	19
3.1 Modelleme (Blender)	6	7.3 Dosya boyutları	19
3.2 Montaj denetimi	6	8 Test ve doğrulama	20
3.3 AO pişirme ve dışa aktarım	6	8.1 Tarayıcı testleri	20
3.4 Dokular	7	8.2 Veri denetimleri	20
3.5 Görüntüleyiciye gömülen veriler	7	8.3 Test ortamı notları	20
3.6 Derleme ve file:// desteği	7	9 Derleme, yeniden üretim ve dağıtım	21
4 Görüntüleyici mimarisi	8	9.1 Gereksinimler	21
4.1 Açılış sırası	8	9.2 Köşe numunesini baştan üretmek	21
4.2 Durum ve render döngüsü	8	9.3 Dağıtım ve adres parametreleri	21
4.3 Modüller	9	9.4 Yeni özellik eklerken	21
4.4 Kesit sistemi	9	10 Varsayımlar, sınırlar ve bilinen konular	22
4.5 Seçim ve patlatma	10	10.1 Model varsayımları	22
4.6 Keşif turu	10	10.2 Döküman içi farklar	22
4.7 Kiosk modu	10	10.3 Sınırlar ve kapsam dışı	22
5 Gölgelelendiriciler	11	10.4 Düzeltilen önemli hatalar	23
5.1 Enjeksiyon noktaları	11	11 Ekler	23
5.2 Uniform ve define'lar	12	11.1 Commit geçmişi	23
5.3 Nicemlenmiş geometri: uODEq	12	11.2 Betikler	23
5.4 Kesit kapağı	12	11.3 Terimler	24
5.5 Renk, folyo ve iki renkli seçenek	13	11.4 Lisanslar	24

1 Genel bakış

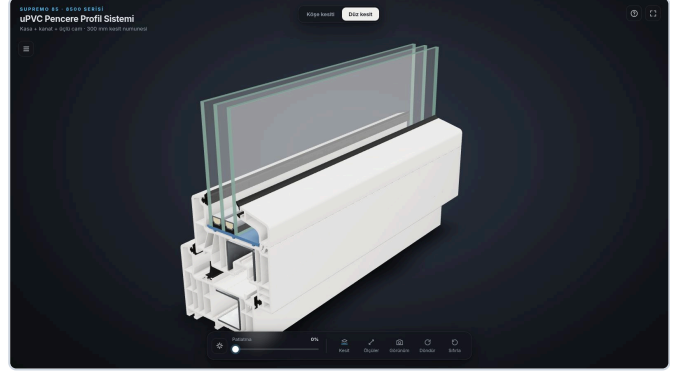
Supremo 85 (8500 serisi) uPVC pencere sisteminin iki etkileşimli 3B numunesini tarayıcıda gösteren, internet gerektirmeyen ve fuar ekranında gözetimsiz çalışabilen bir site. Bu belge sitenin nasıl üretildiğini, nasıl çalıştığını, nasıl test edildiğini ve nasıl yeniden üretileceğini anlatır.

1.1 Kapsam

Sayfa	İçerik	Parça	Üçgen	Çizim çağırısı
Köşe kesiti index.html (açılış)	45° kaynaklı köşe numunesi, 2 × 300 mm kol. Keşif turu, 360° döner tabla, dört eksenli kesit, su tahliyesi, teknik çizim bindirme, renk/folyo ve karşılaştırma perdesi, üretim hikâyesi, röntgen merceği, kamara sayacı, ısı haritası, canlı 2B kesit, ölçüm, köşeden pencereye yapılandırıcı, kiosk modu.	26	84.880	27
Düz kesit kesit.html	300 mm düz numune (önceki sürüm). Köşe çalışmaları sırasında yalnızca sayfa geçişi, kiosk dönüşü ve adres parametrelerinin taşınması eklendi.	22	74.738	23



Köşe kesiti, açılış görünümü (1600 × 900).



Düz kesit sayfası.

1.2 Tasarım kuralları

Aşağıdaki kurallar projenin başından beri sabittir; her yeni özellik bunlara göre tasarlandı ve testlerle denetlenir.

Kural	Uygulama
Çevrimdışı	three.js dahil her dosya yereldir. Test, sayfanın hiçbir harici adrese istek atmadığını denetler.
Sunucusuz açılış	index.html 'e çift tıklamak (file://) yeterlidir. Tarayıcı yerel dosya okumayı engellediği için ikili varlıklar assets/kose/assets-embedded.js içine data: URL olarak gömülür (bkz. 3.6).
Performans bütçesi	Her durumda < 150.000 üçgen ve < 50 çizim çağırısı; dokular en çok 2048 piksel ve KTX2; ağır son işlem (post-processing) ve gerçek zamanlı gölge yok.
Ölçü uydurmama	Arayüzdeki her ölçünün kaynağı döküman sayfasıdır (s.9 gibi). Döküman vermeyen değerler "varsayım" ya da "gösterim amaçlı" diye etiketlenir ve Teknik özellikler kartında listelenir.
Arayüz	Yalnızca Türkçe. Marka tarafsızdır: ürün adı görünür, üretici adı görünmez.
Gözetimsiz çalışma	Kiosk modu: boşta tanıtım döngüsü, dokunmatik hedefler, kendini toplama (bkz. 4.9).

1.3 Teknoloji yığını

Katman	Araç	Kullanım
Kaynak veri	PyMuPDF, Shapely, NumPy, SciPy	PDF vektörlerinden kesit poligonları; ısı hesabı (<code>spsolve</code>), uç nokta eşleme (<code>ckdTree</code>).
3B modelleme	Blender 5.0 (<code>bpy</code> 5.0.1, arayüzsüz), bmesh, Cycles	Numuneler, montaj denetimi, AO pişirme, stüdyo HDRI, önizleme renderları.
Varlık sıkıştırma	glTF-transform (meshopt), KTX-Software 4.3	Geometri nicemleme ve sıkıştırma; Basis (ETC1S), RGBA16F ve R16F + zstd dokular.
Görüntüleyici	three.js r186 (özel alt küme), three-mesh-bvh, esbuild	WebGL 2 PBR görüntü, BVH ışın izleme ve düzlem kesişimi, tek dosyalık IIFE paketi.
Test	playwright-core 1.63 + Chromium, Xvfb, Node	Yazılımsal GL üzerinde uçtan uca tarayıcı testleri; tarayıcısız hesap testleri.
Dağıtım	Python / Node / PowerShell / Perl statik sunucular	Çift tıklanan başlatıcılar (<code>.bat</code> , <code>.command</code>) ve kiosk başlatıcıları.

1.4 Depo yerleşimi

```
output/
├─ site/                                dağıtılan site (teslim ZIP'inin içeriği)
│   ├── index.html · css/kose.css · js/kose.js      köşe kesiti
│   ├── kesit.html · css/style.css · js/app.js      düz kesit (style.css ortak yazı tipi ve bileşenler)
│   ├── assets/ · assets/kose/                    GLB, KTX2 dokular ve file:// için gömülü kopyalar
│   ├── vendor/basis/                             KTX2 (Basis) dönüştürücü
│   └── başlat.* · kiosk-başlat.* · sunucu.*        başlatıcılar ve yerel sunucular
├─ source/                                     üretim hattı (sunulmaz, yeniden üretim için)
│   ├── scripts/                               Python (bpy dahil) ve Node betikleri, testler
│   ├── viewer/                               düz kesit görüntüleyici kaynakları
│   ├── viewer-kose/                          köşe görüntüleyici kaynakları: js/, vendor/, build.sh, embed_assets.py
│   ├── section_mm.json · kose_info.json · water_path.json · thermal_check.json
│   ├── bake/ · env/ · tex/                   ara çıktılar (AO, HDRI, desenler, ısı önizlemesi)
│   └── reference/                           bindirme görselleri (döküman ve sertifika PDF'leri depoda tutulmaz)
└─ docs/                                     bu belge (dokuman.html) ve yeniden yapım kılavuzu (yeniden_yapim.html); ortak
stil belge.css,

img/, shots.mjs, budget.mjs, build_pdf.mjs, pdf_post.py
```

2 Kaynak veriler

Görüntüleyicideki geometri ve teknik bilgi iki belgeden gelir: 32 sayfalık teknik üretim dökümanı ve ift Rosenheim test belgesi. İki belge de yalnızca yerelde tutulur (`source/reference/` , `.gitignore`).

2.1 Teknik döküman: sayfa kullanımı

Sayfa	İçerik	Projede kullanıldığı yer
s.4	Aksesuarlar	Drenaj kapağı (rüzgarlık) parçası.
s.5	Kesim ölçüleri tablosu (kasadan kasaya: kasa +6, kanat -74, kanat içi cam -202 ...)	Yapılandırıcının kesim listesi; üretim hikâyesinin kesim adımı.
s.6	Profil kesimi (45°)	Köşe gönyesi; hikâye adım 1.
s.7	Çıta kesimi	Cam çıtası birleşimi.

Sayfa	İçerik	Projede kullanıldığı yer
s.8	Su tahliyesi: yarık düzeni 10 · 32 · 70 · 32 mm, 32 × Ø4 mm, adet tablosu (C'ye göre 1-4), eğik yarık	Drenaj yarıkları, su animasyonu, yapılandırıcının kanal adedi.
s.9	Kesit çizimi (vektör) ve su okları	Tüm kesit geometrisi, kamara sayısı (14/11), su yolu, çizim bindirme, ısı hesabı.
s.10	Kasa hazırlığı: takviye A – 153, 3,9 × 19 YSB vida, uçtan 150 mm, ara 300-400 mm	Kasa takviyesi ve vidaları; yapılandırıcı.
s.11	Kanat aksesuarları: takviye A – 160, 3,9 × 19 YHB vida, kol mili kanat kenarından 33 mm, kanat drenaj adedi (1-3)	Kanat takviyesi ve vidaları; kol konumu; yapılandırıcı.
s.14	Kaynak kuralları: 240-280 °C, destek plakaları	Hikâyenin kaynak adımı; kaynak bilgi işareti.
s.17	Menteşe adedi (A < 1100: 2 · 1101-1400: 3 · > 1400: 4), yerleşim 165 / 350 / eşit, kol A/2	Yapılandırıcı (içe açılır).
s.24	Çift açılım donanımı: GRM ıspanyolet ve OR makas aralıkları ve kodları	Yapılandırıcı (çift açılım).
s.32	Vida tablosu (3,9 × 22 YSB, 3,9 × 25 YHB)	"Döküman içi fark" notu (s.10/s.11 ile farklı boyalar).

2.2 ift Rosenheim test belgesi

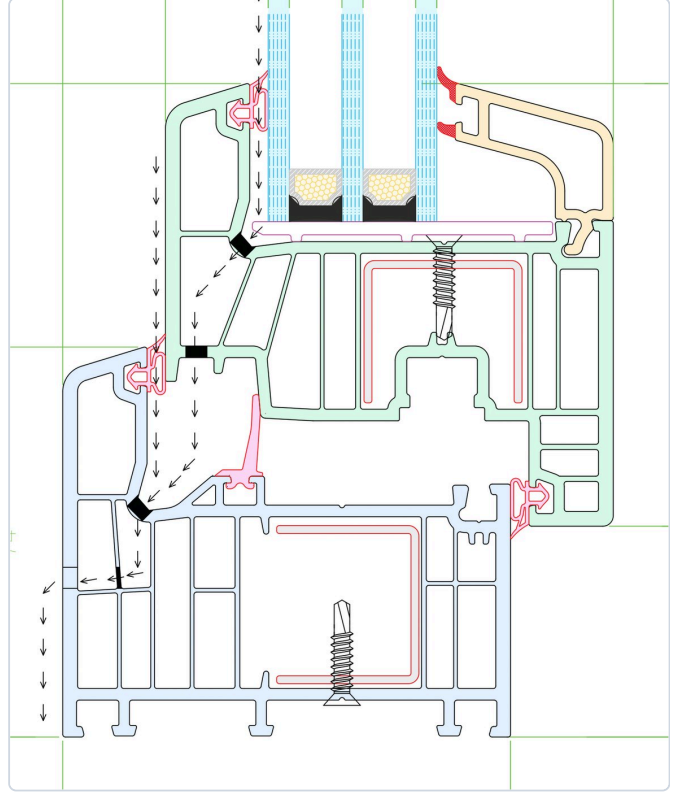
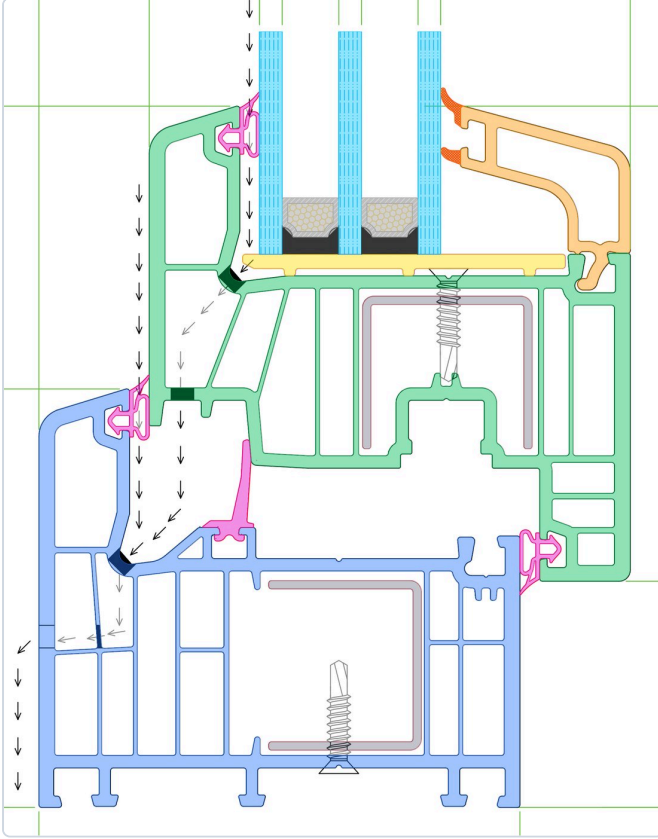
Belge 25-002770-PR01 (NW-K20-06-en-01), 28.11.2025: profil ısı geçirgenliği **Uf = 1,0 W/(m²K)**, EN 12412-2:2003-07. Test camın yerine yalıtım paneliyle yapılmıştır. Belgedeki profil kodları: kasa BF 8581 (74 × 85 mm), kanat BF 8582 (84 × 85 mm), takviye BF 409-15 (30 × 27 mm). Bu değerler `parts-data.js` → `PERFORMANCE` içindedir ve Teknik özellikler kartında, başlıktaki rozette ve ısı haritası açıklamasında kaynağıyla gösterilir.

2.3 Kesit geometrisinin çıkarılması

s.9'daki kesit çizimi vektördür; geometri ölçülmez, doğrudan çizim komutlarından okunur.

- Okuma** (`extract.py`): PyMuPDF ile sayfanın çizim komutları; her komut renk ve çizim sırasıyla birlikte bir parça dizisine dönüşür. Ölçek **1 / 3,0082 mm/pt**, dökümandaki ölçü çizgilerinden kalibre edilir ve 85 · 104,5 · 124 · 74 · 84 · 40 · 32 mm ölçüleriyle doğrulanır.
- Profiller** (`extract2.py` , `build2d.py`): siyah çizgiler; uç noktalar 0,06 mm içinde birleştirilir (`ckdTree`), bağlı bileşenlere ayrılır, vida çizimleri dışlanır, `polygonize` ile kapalı poligonlar (delikli) kurulur.
- Diğer parçalar** (`extract3.py`): contalar, takviyeler, çıta dudakları, takoz köprüsü, ara çiteler ve sızdırmazlık, renk ve çizim sırası gruplarından.
- Son işlem** (`final2d.py`): köşe yuvarlatma (profiller 0,2 mm, contalar 0,08-0,1 mm), 0,003 mm sadeleştirme, yön düzeltme (dış halka saat yönü tersine, delikler saat yönünde); camlar çizimdeki çizgilerden tam dikdörtgen.

Çıktı `section_mm.json` : 21 poligon (kasa 14 delikli, kanat 11 delikli, çita, iki takviye, dört conta, iki çita dudağı, takoz köprüsü, iki ara çita ve nem alıcıları, iki sızdırmazlık, üç cam). Koordinat sistemi: **sx** derinlik (0 = kasa dış yüzü, oda tarafına doğru artar), **sy** yükseklik (0 = kasa dış kenarı). Köşe modelinde $Z = sx - 52,25 \text{ mm}$, alt kolda $Y = sy$, yan kolda $X = sy$.

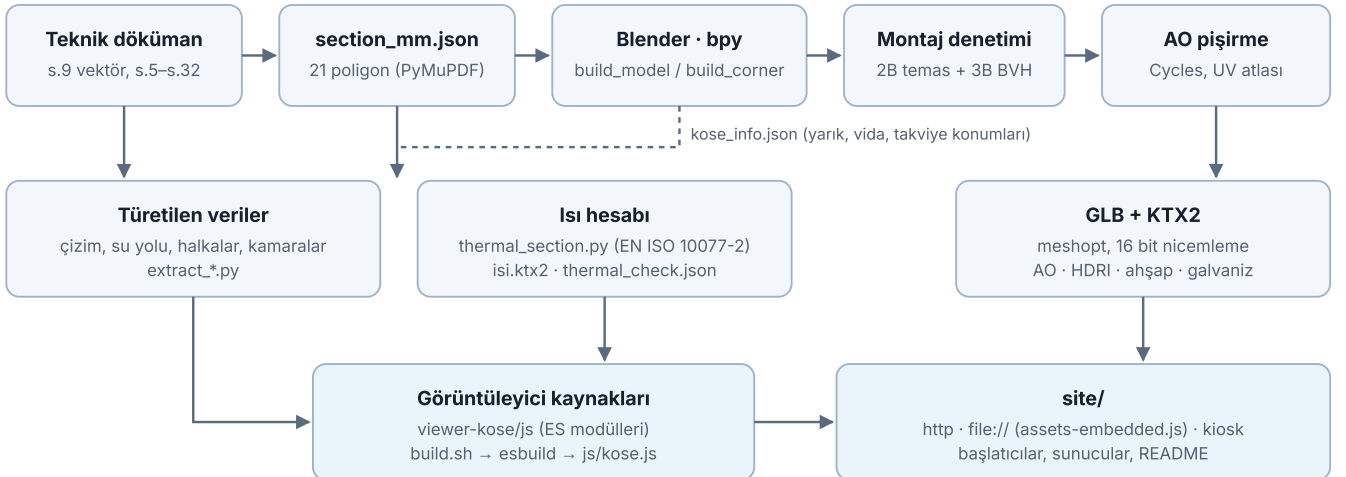


Denetim: 3B modelin uç kesiti aynı çizimle; su okları s.9'dan.

Denetim: `section_mm.json` poligonları (renkli) s.9 çizim çizgileri üzerinde.

3 Üretim hattı

Kaynak verilerden sitenin dosyalarına giden yol tamamen betiklerle tekrarlanabilir. Blender arayüzü kullanılmaz; `bpy` Python modülü olarak çalışır.



Şekil 3.1 · Veri hattı. Düz çizgiler dosya akışını, kesikli çizgi yardımcı veriyi gösterir.

3.1 Modelleme (Blender)

`build_model.py` düz numuneyi (22 obje), `build_corner.py` köşe numunesini (26 obje) kurar. Her iki betik de kesit poligonlarını `section_mm.json` 'dan okur; ölçüler betiğin içinde sayfa referanslıdır.

- **Gönye boolean'sız kurulur.** `miter_L()`, her kesit halkasının her noktası için üç köşe noktası üretir: gönye düzleminde ortak nokta $M (X = Y = sy)$, alt kolun serbest ucunda $S (X = 300)$ ve yan kolun serbest ucunda $J (Y = 300)$. M-S ve M-J yüzleri tek bir kapalı katı oluşturur; kaynaklı profil gerçekteki gibi tek parçadır, gönyede çakışan ya da açık yüz kalmaz. Serbest uçlar kapaklanır.
- **Yarıklar** s.8/s.11 düzenindedir: iç köşe referansından 10 mm, 32 mm yarık, 70 mm ara, 32 mm yarık; eğik yarık kasada 50°, kanatta 60°.
- **Takviyeler** iki uçtan eşit geri çekilir (kasada $A - 153 \rightarrow 76,5$ mm); **vidalar** kasada $3,9 \times 19$ YSB silindir baş, uçtan 150 mm; kanatta $3,9 \times 19$ YHB havşa baş, iç köşeden 120 mm. Silindir baş ölçüsü DIN 7504-N'den alınır (döküman baş ölçüsü vermez).
- Çıktılar: `supremo85_kose.blend` ve `kose_info.json` (yarık merkezleri D-E 100, C 202, B 128, A 230 mm; vidalar 150 / 222 mm; takviye başlangıçları).

3.2 Montaj denetimi

`check_assembly.py` iki düzeyde denetler: 2B'de kesit poligonları arasındaki temas çiftleri (aralık $\leq 0,05$ mm) ve gömülme derinliği; 3B'de Blender BVH ağaçlarıyla üçgen kesişimi ve en yakın mesafe. `assembly_report.py` sonuçları `montaj_denetimi_kose.md` 'ye yazar.

Bulgu	Değer	Yorum
En büyük gömülme	0,051 mm	Kanat iç contasının tırnak ayağı yuvasına sıkı geçer; çizim çizgi kalınlığının (0,17 mm) altında.
Diğer temaslar	$\leq 0,005$ mm	Sayısal gürültü düzeyi.
Vidalar	0,0005–0,0116 mm	Delikler vida zarfıyla açıldığından PVC ve çelikle kesişim yok.
Takviyeler	0,5 mm	Kamaralarına montaj boşluğuyla oturur; boşluk çizimde de vardır.
Gönye	—	Köşedeki temas çiftleri düz numunedekilerle aynı; gönyeden yeni çakışma yok.

3.3 AO pişirme ve dışa aktarım

`bake_ao.py` (`CORNER=1`) tek bir UV atlası açar: gönyede UV dikişi açılır, uzun kollar kendi eksenlerinde $\times 0,25$ sıkıştırılır. Cycles iki AO pişirir ve tek dokuya paketler:

- **R kanalı:** montaj AO'su (komşu parçaların gölgesi dahil); normal görünümde kullanılır.
- **A kanalı:** parça-içi AO; patlatma, gizleme ya da hayalet görünümde komşu gölgeler yanlış kalacağı için shader bu kanala geçer (`uAoMix`).
- **İkinci UV (`uv1.x`):** folyo maskesi; dış kontur yan yüzleri 1, uç kesit ve kamaralar duvarları 0 (beyaz PVC çekirdek).

Sıkıştırılmamış GLB `gltf-transform meshopt` ile 16 bit konum, 12 bit normal ve 14 bit UV nicemlemesiyle sıkıştırılır: `supremo85_kose.glb` 667 KB.

3.4 Dokular

Dosya	Biçim	Boyut	Görev
kose/ao_kose.ktx2	2048 ² , Basis ETC1S	840 KB	AO atlası (R montaj, A parça)
kose/studio2.ktx2	1024 × 512 RGBA16F	512 KB	Stüdyo HDRI v2: Blender'da modellenmiş stüdyonun Cycles panoraması (render_studio_hdri.py); PMREM ortam haritası
kose/ahsap.ktx2	2048 × 512	177 KB	Döşenebilir prosedürel ahşap folyo deseni (make_wood_decor.py)
spangle.ktx2	1024 ²	190 KB	Galvaniz çiçeklenme deseni (make_spangle.py); iki sayfada ortak
kose/isi.ktx2	535 × 705 R16F + zstd	72,5 KB	Isı haritası, T / 20 °C (bkz. 6.1)

3.5 Görüntüleyiciye gömülen veriler

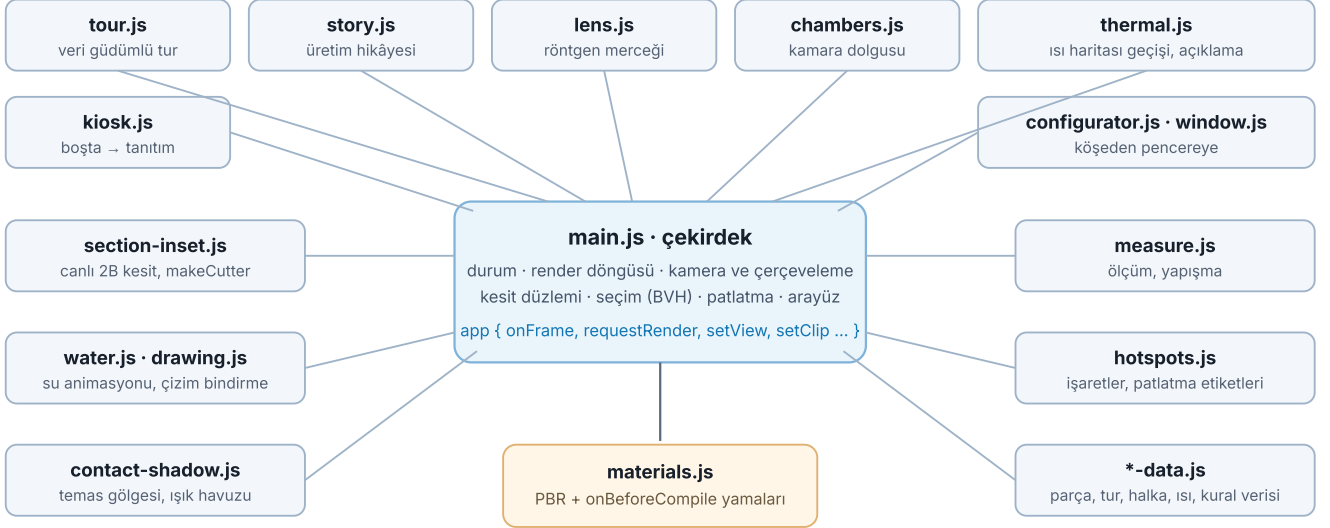
Betik	Çıktı	Kullanım
extract_drawing_lines.py	drawing-data.js	s.9 çizim çizgileri; uç kesitte 1:1 teknik çizim bindirme.
extract_water_path.py	water-path.js , water_path.json	s.9'daki 42 su okundan 3B tahliye yolu; kesit poligonlarına göre denetlenir.
extract_rings.py	rings-data.js , chambers-data.js	0,05 mm sadeleştirilmiş dış konturlar (kaynak taşıntısı, tam pencere süpürmesi); kasa 14 ve kanat 11 kamara.
thermal_section.py	isi.ktx2 , thermal-data.js , thermal_check.json	Isı haritası dokusu, doku kutusu, doğrulama raporu.

3.6 Derleme ve file:// desteği

- build-vendor.sh** : vendor-entry.js 'de listelenen three.js r186 alt kümesini ve eklentileri (OrbitControls, GLTFLoader, KTX2Loader, MeshoptDecoder, three-mesh-bvh) vendor/three-bundle.min.js 'e paketler. Yeni bir three.js sınıfı kullanılacaksa önce burada eklenir.
- build.sh** : js/main.js → site/js/kose.js (esbuild, IIFE, es2019, küçültülmüş; import.meta.url → document.baseURI). Ardından embed_assets.py GLB'yi, KTX2 dokuları ve Basis dönüştürücüsünü base64 data: URL olarak assets/kose/assets-embedded.js 'e yazar (3,95 MB).
- Açılışta** sayfa file:// ile açıldıysa setupFileProtocol() bu klasik betiği yükler ve LoadingManager.setURLModifier tüm varlık isteklerini gömülü data: URL'lere yönlendirir; http'de normal dosyalar yüklenir. İki yol da testte ayrı ayrı çalıştırılır.

4 Görüntüleyici mimarisi

Köşe görüntüleyicisi `source/viewer-kose/js/` altındaki ES modüllerinden oluşur. `main.js` çekirdektir (durum, render döngüsü, kamera, kesit, seçim, arayüz); özellikler ayrı modüllerdedir ve çekirdeğe küçük bir `app` arayüzüyle bağlanır.



Şekil 4.1 · Modül haritası. Her modül kurucusunda `app.onFrame()` ile render döngüsüne bağlanır.

4.1 Açılış sırası

- Render:** WebGL 2, `NeutralToneMapping`, sRGB çıkış, yerel kırpma açık. Kenar yumuşatma `?aa=0` ile kapanır; piksel oranı üst sınırı 2 (kiosk 1,5, `?dpr`). Yazılımsal GL (llvmpipe, SwiftShader) algılanırsa düşük kalite kademesi.
- file://** ise gömülü varlıklar yüklenir (3.6).
- Paralel yükleme:** GLB (meshopt) ve beş KTX2 doku; ilerleme çubuğu beklenen bayt boyutlarıyla (`EXPECTED`).
- Ortam:** HDRI → PMREM; dokuların renk uzayı ve süzme ayarları (ısı dokusu: `unpackAlignment = 1`, doğrusal süzme).
- Model:** her parça için `createMaterial()`, nicemleme açılımı (`u0Deq`) ve BVH (`computeBoundsTree`).
- Arayüz ve modüller:** ışık, temas gölgesi, ölçü çizgileri; drawing, hotspots, water, lens, chambers, thermal, section-inset, measure, configurator, story, tour, kiosk.
- Ön derleme:** kesit açık/kapalı × mercek açık/kapalı varyantları, hayalet ve tam pencere malzemeleri `compileAsync` ile derlenir; ilk kullanımda takılma olmaz.
- Başlangıç:** açılış sinematığı; kiosk yeniden yüklemesinde (`&attract=1`) doğrudan tanıtım döngüsü.

4.2 Durum ve render döngüsü

Uygulama durumu tek bir `state` nesnesindedir: seçim ve üzerine gelme, izolasyon ve hayalet kümeleri, patlatma (değer, hedef, animasyon), kesit (`on`, `axis`, `pos`, `flip`), ölçü/çizim/işaret anahtarları, renk ve karşılaştırma perdesi, kamera animasyonu, açılış ve pencere kipi.

`requestAnimationFrame` döngüsü her karede şu sırayla çalışır: üzerine gelme → görünüm kaydırma → kamera animasyonu → modüllerin `step()` kancaları → patlatma → AO karışımı ve vurgu geçişleri → 360° döner tabla. Herhangi bir adım "etkin" dönerse ya da `needsRender > 0` ise kare çizilir; aksi halde çizim atlanır ve GPU boşta kalır. Modüller bir şey değiştirdiğinde `app.requestRender()` çağırır.

Uyarlanabilir kalite: açılıştan 10 sn sonra, 60 karelik ortalama 45 FPS'nin altındaysa önce piksel oranı 0,25 adımla düşer, sonra mikro yüzey ayrıntısı kapanır. Kiosk tanıtımına her girişte kalite yeniden denir (`restoreQuality`).

Serbest alan: açık paneller (parça listesi, bilgi paneli, yapılandırıcı, canlı kesit, ısı açıklaması, tur kartı) engel sayılır; kamera modeli kalan alana ortalar (`setViewOffset`). Panel ölçümleri `ResizeObserver` ve `MutationObserver` ile önbellege alınır.

4.3 Modüller

Dosya	Görev	Ek çağrı	Satır
<code>main.js</code>	Çekirdek: yükleme, model, kamera, kesit, seçim, patlatma, arayüz, klavye, performans, render döngüsü	—	1.382
<code>materials.js</code>	PBR malzemeleri ve gölgelendirici yamaları (bölüm 5)	—	441
<code>tour.js</code>	Veri güdümlü keşif turu; kiosk tanıtım döngüsü	—	144
<code>story.js</code>	Üretim hikâyesi: 6 adım, 46 sn; kollar geçici mesh'lere bölünür, ısıtıcı plaka, kaynak taşıntısı	yalnız oynarken	262
<code>lens.js</code>	Röntgen merceği (<code>SUP_LENS</code>)	0	67
<code>chambers.js</code>	Kamara dolgusu: sayaç (14/11) ve ısı haritası dolgusu	+1	167
<code>thermal.js</code>	Isı haritası geçişi ve açıklama paneli	0	52
<code>section-inset.js</code>	Canlı 2B kesit (canvas) ve paylaşılan <code>makeCutter()</code>	0	236
<code>measure.js</code>	Ölçüm aracı	+1	178
<code>configurator.js</code>	Köşeden pencereye: kart, kip geçişleri, büyüme, 3B etiketler	—	189
<code>window.js</code>	Tam pencere geometrisi (süpürme), cam, menteşe, kol, işaretler	+7	156
<code>configurator-data.js</code>	Döküman kuralları, saf işlevler (Node ile test edilir)	—	107
<code>water.js</code>	Su tahliyesi: damlalar (InstancedMesh) ve akış şeridi	+2	96
<code>drawing.js</code>	s.9 çizim bindirmesi (LineSegments)	+1	51
<code>hotspots.js</code>	Numaralı bilgi işaretleri (BVH görünürlük testi), patlatma etiketleri	0	153
<code>kiosk.js</code>	Kiosk modu	0	83
<code>contact-shadow.js</code>	Temas gölgesi ve ışık havuzu; yalnız model hareket edince yeniden hesaplanır	1	107
<code>parts-data.js</code>	26 parça, gruplar, malzemeler, patlatma vektörleri, kesit hazırları, renkler, teknik özellikler, varsayımlar, <code>PERFORMANCE</code>	—	286
<code>tour-data.js</code>	12 tur bölümü	—	48

"Ek çağrı": özellik açıkken eklenen çizim çağrısı. Satır sayıları bu belgenin derlendiği sürümdendir.

4.4 Kesit sistemi

Tek bir `THREE.Plane` kullanılır. Eksenler: **x** ve **y** (kolun serbest ucu tarafı atılır), **z** (oda tarafı atılır, boyuna kesit) ve **d** (gönye; düzlem konumu $(x - y)/\sqrt{2}$). Düzlem malzemelere yalnızca kesit açıkken bağlanır; kapalıyken `clippingPlanes = null` olur ve erken derinlik testi korunur. Kesilen katının içi, arka yüzlerin kapak rengiyle boyanmasıyla dolu görünür (5.4). Kesit panelinde altı hazır kesit vardır: gönye, vida eksen (X 150), D-E (X 100), C (X 202) ve A (X 230) yarıkları, yan kol.

4.5 Seçim ve patlatma

- **Seçim:** `Raycaster` + `acceleratedRaycast` (BVH). Kesitin atılan tarafındaki isabetler elenir, mercek içindeki PVC isabetleri atlanır, saydam camın 12 cm arkasındaki katı parça önceliklidir. Üretim hikâyesi ve pencere kipinde seçim kapalıdır.
- **Patlatma:** her parçanın `explode` listesi `{ t: [başlangıç, bitiş], v: [x, y, z] mm }` adımlarından oluşur; oran 0–1 kaydırıcıyla ya da animasyonla değişir. Görünür küre otomatik çerçevelenir; AO parça-içi kanala geçer.

4.6 Keşif turu

Tur tamamen veridir (`tour-data.js`); her bölüm aşağıdaki anahtarlarla tanımlanır ve `tour.goTo()` önce önceki bölümün etkilerini temizler (`cleanup()`).

Anahtar	Etki
<code>view</code> , <code>turn</code>	Kamera pozu (görünüm adı ya da <code>{ dir, r, target, fov }</code>), 360° dönüş
<code>clip</code> , <code>explode</code> , <code>dims</code>	Kesit düzlemi, patlatma oranı, döküman ölçüleri
<code>ghost</code> , <code>solo</code>	Hayalet (x-ray) parçalar, izolasyon
<code>water</code> , <code>hotspots</code> , <code>callouts</code>	Su animasyonu, bilgi işaretleri, patlatma etiketleri
<code>finishes</code>	Bölüm süresince sırayla gösterilen renkler
<code>story</code> , <code>lens</code> , <code>chambers</code> , <code>thermal</code> , <code>window</code>	Üretim hikâyesi, röntgen merceği, kamara sayacı, ısı haritası, köşeden pencereye
<code>dur</code>	Bölüm süresi (ms)

Bölümler: genel (10 sn), kaynak (12), kamara (12), ısı (14), çelik/röntgen (13), conta (12), su (18), cam (12), üretim hikâyesi (46,5), renk (16), köşeden pencereye (14), final (9); toplam yaklaşık 3 dk 9 sn. `tour.start({ only })` tek bölüm oynatır (Araçlar'dan üretim hikâyesi); `{ loop, attract }` kiosk tanıtımıdır.

4.7 Kiosk modu

Davranış	Ayrıntı
Boşta → tanıtım	<code>&idle</code> sn (varsayılan 90) dokunulmazsa <code>resetAll()</code> , kalite yenileme, beyaz renk ve döngülü tur; "Dokun ve keşfedin" çağırısı. İlk dokunuş tanıtımı bitirir ve seçim sayılmaz (<code>swallowTap</code> , en fazla 1,5 sn).
Dokunmatik	Büyük hedefler; sağ tık, metin seçimi ve sayfa yakınlaştırma kapalı; imleç 3 sn sonra gizlenir.
Dayanıklılık	İlk dokunuşta tam ekran (<code>&fs=0</code> ile kapatılır); <code>&reload</code> saatte bir tanıtımdayken yenileme; grafik bağlamı kaybı ya da yükleme hatasında (20 sn sonra) <code>&attract=1</code> ile yeniden yükleme ve doğrudan tanıtım.
OLED koruması	Tanıtımda marka soluklaşır; sabit öğeler 240 sn'lik yavaş bir kayma animasyonu (<code>translate</code>) yer değiştirir.
Sayfa geçişi	Kiosk parametreleri (<code>kiosk, idle, reload, fs, q, dpr, aa</code>) iki sayfa arasında taşınır; düz kesit boşta kalınca köşe sayfasına döner.
Operatör	Sağ üst köşeye 3 sn içinde 5 dokunuş performans panelini açar; çıkış <code>Alt+F4</code> / <code>⌘Q</code> .



Kiosk tanıtım döngüsü: tur kartı, çağrı ve soluklaşmış marka.

5 Gölgeleendiriciler

Görüntüleyici kendi gölgeleendiricisini sıfırdan yazmaz. three.js'in standart PBR malzemeleri (`MeshPhysicalMaterial`, `MeshStandardMaterial`) `onBeforeCompile` ile yamalanır. Böylece ışık, ortam haritası, ton eşleme ve kırpm three.js'ten gelir; proje yalnız kendi katmanlarını ekler. Yamalar `materials.js` → `patch()` içindedir.

5.1 Enjeksiyon noktaları

three.js parçası	Eklenen
<code>common</code> (tepe, parça)	Varyingler (<code>vWPos</code> , <code>vWNrm</code> , <code>vOPos</code> , <code>vONrm</code> , <code>vFoil</code> , <code>vAxis</code>), uniformlar, gürültü işlevleri, <code>capHatch()</code> , <code>THERMAL_GLSL</code>
<code>fog_vertex</code>	Dünya ve nesne konumu/normali; folyo maskesi; pencere eksen
<code>clipping_planes_fragment</code>	Öncesinde: mercek (<code>SUP_LENS</code>) ve tam pencere (<code>SUP_WIN</code>) <code>discard</code>
<code>aomap_fragment</code>	İki kanallı AO (<code>mix(R, A, uAoMix)</code>); kesit düzlemine yakın yüzeylerde AO gevşetme
<code>color_fragment</code>	Renk seti seçimi, folyo ve ahşap, kalıp izi, kaynak dikişi, galvaniz deseni
<code>roughnessmap_fragment</code> , <code>normal_fragment_maps</code>	Folyo pürüzlülüğü, gren; kalıp izi normali, folyo kabartması (türevden)
<code>lights_physical_fragment</code>	Folyoda vernik (clearcoat) çarpanı
<code>emissivemap_fragment</code>	Üretim hikâyesinde gönye yüzü ısınması (<code>uHeat</code>)
<code>dithering_fragment</code>	Isı haritası, kesit kapağı, vurgu (fresnel), numune sınırı çizgisi

Her malzemenin program önbellek anahtarı `'kose-' + malzeme + define'` lar'dır; aynı yama farklı define'larla ayrı programlara derlenir.

5.2 Uniform ve define'lar

Paylaşılan uniform	Anlam
<code>uClip</code> , <code>uClipOn</code>	Kesit düzlemi (normal, sabit) ve durumu
<code>uAoMix</code> , <code>uAoStrength</code>	Montaj ↔ parça AO karışımı, AO şiddeti
<code>uMicro</code> , <code>uSeam</code>	Mikro yüzey ayrıntısı (düşük kademedede 0), kaynak dikişi görünürlüğü
<code>uFin[4]</code> , <code>uFinA[4]</code> , <code>uFinB[4]</code>	Dört renk seti: [perde solu dış, sol iç, sağ dış, sağ iç]; mod, pürüzlülük, vernik, kabartma ve iki renk
<code>uSplit</code> , <code>uLens</code>	Renk perdesi (cihaz pikseli), mercek (merkez, yarıçap, açık)
<code>uHeat</code> , <code>uCapTint</code>	Üretim hikâyesi: gönye ısınması, kesit yüzü renk katmanı
<code>uThermal</code> , <code>uTemp</code> , <code>uTempBox</code>	Isı haritası geçişi, sıcaklık dokusu, doku kutusu
<code>uWinGrow</code> , <code>uWood</code>	Pencere büyüme yarıçapı (m), ahşap desen dokusu

Malzeme başına: `uHi`, `uHiColor` (vurgu), `uCapColor`, `uCapHatch`, `uHatch` (kapak rengi ve tarama), `uSeamK`, `u0Deq` (5.3), `uThK` (ısı haritasında boyanır mı; ısıcam bileşenleri hesapta olmadığı için 0).

Define	Malzeme	Etki
<code>SUP_FOIL</code>	Kasa, kanat, çita	Folyo maskesi (<code>uv1</code>), renk setleri, ahşap deseni
<code>SUP_SEAM</code>	Kaynaklı profiller, çita	Gönye düzleminde ekranda en az 1 piksel dikiş; ısınma parlıltısı
<code>SUP_DIE</code>	PVC	Ekstrüzyon kalıp izleri (kol eksenini boyunca, yakın planda)
<code>SUP_GRAIN</code>	EPDM, TPE, nem alıcı	0,38 mm mat gren
<code>SUP_TRI</code>	Çelik	Üçlü düzlem galvaniz deseni
<code>SUP_LENS</code>	PVC ve kapak	Mercek içinde <code>discard</code> ; yalnız mercek açıkken eklenir (erken derinlik testi için)
<code>SUP_WIN</code>	Pencere malzemeleri	Numune bölgesini atma, sınır çizgisi, büyüme, süpürme eksenini

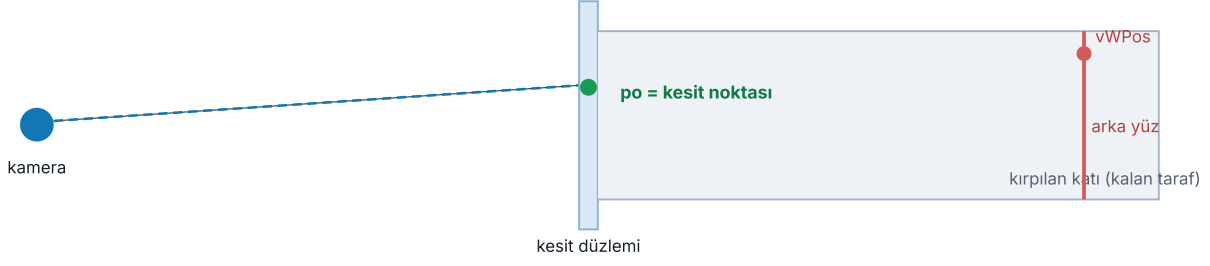
5.3 Nicemlenmiş geometri: `u0Deq`

GLB `KHR_mesh_quantization` kullanır: köşe noktaları 16 bit tam sayıdır, düğümün ölçeği ve ötelemesi onları metreye açar. Gölgelemedeki milimetre ölçekli desenler (kalıp izi, ahşap damarı, gren, kaynak dikişi, ısı haritası) nesne uzayında çalıştığından $v0Pos = transformed \cdot u0Deq.w + u0Deq.xyz$ ile numunenin durağan metre koordinatı kullanılır. `u0Deq` her parça için yüklemde düğümden okunur; eşit olmayan ölçek uyarı verir. (Bu açılım yokken ahşap deseni lekeli görünüyordu.)

5.4 Kesit kapağı

Bir katı kırıldığında içi boş görünür; kamera kesilen yüzeyin içindeki *arka yüzleri* görür. Proje bu arka yüzleri (`!gl_FrontFacing`) ton eşlemeden geçmeyen düz bir kapak rengiyle boyar ve üstüne tarama çizer: `capHatch()` çizgi aralığını ekrandaki piksel boyutuna göre 2'nin katları halinde seçer, böylece yakınlılaştırırken kaymadan sıkışır. Ek geometri gerekmez ve çizim çağrısı eklenmez. Çelik, EPDM, cam ara çitası gibi malzemelerin kapak renk ve tarama yönleri ayrıdır (`CAP` tablosu).

Isı haritasında kapağın *kesit koordinatı* gerekir; arka yüzün kendi konumu kesit düzleminde değildir. Bu yüzden bakış ışınının düzlemi deldiği nokta hesaplanır:



```
vec3 rd = vWPos - cameraPosition; // bakış ışını (dünya)
float tt = -(dot(uClip.xyz, cameraPosition) + uClip.w) / dot(uClip.xyz, rd);
vec3 po = gl_FrontFacing ? v0Pos : v0Pos + rd * (tt - 1.0); // numune yalnız ötelendiği için dünya farkı
= nesne farkı
vec2 sxy = vec2(po.z * 1000.0 + 52.25, (po.x >= po.y ? po.y : po.x) * 1000.0); // alt kol Y, yan kol X
```

5.5 Renk, folyo ve iki renkli seçenek

- **Dört renk seti** perdenin iki tarafı × dış/iç yüz içindir. İç yüz: nesne normali +Z'ye bakan ya da yan yüzlerde $sx > 55$ mm (cam ortası) olan yüzler. Perde `gl_FragCoord.x > uSplit.x` ile ayrılır; ikinci geçiş gerekmez.
- **Ahşap:** 0,5 m × 0,125 m döşeme, kol eksenine boyunca damar; kabartma yüksekliği desenin türevinden ($dFdx/dFdy$) hesaplanır ve doku pikseli ekranda ~2 pikselden küçülünce söner.
- **Seçenekler (FINISHES):** beyaz, antrasit gri, siyah, altın meşe, ceviz; iki renkli dış antrasit / iç beyaz ve dış altın meşe / iç beyaz. Renkler görsel amaçlıdır.

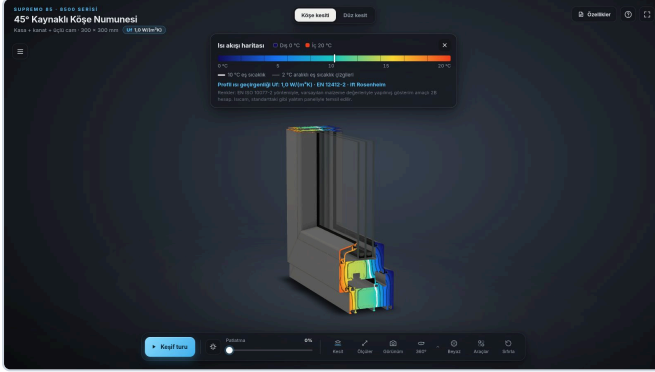
5.6 Diğer malzemeler

- **Cam:** fiziksel malzeme, Low-E tonu, kenar yüzleri yeşilimsi ve daha opak; `forceSinglePass` (saydam + çift yüz tek geçişte). Isı haritasında sönükleşir.
- **Hayalet (x-ray):** fresnel kenar parlamalı tek paylaşılan `ShaderMaterial`, tek geçiş; turdaki conta ve su bölümlerinde bağlam parçaları için.
- **Kamara dolgusu:** `ShaderMaterial`; sıra özniteliği (`a0rd`) ile sayaç animasyonu, `uMode = 1`'de sıcaklık rengi.

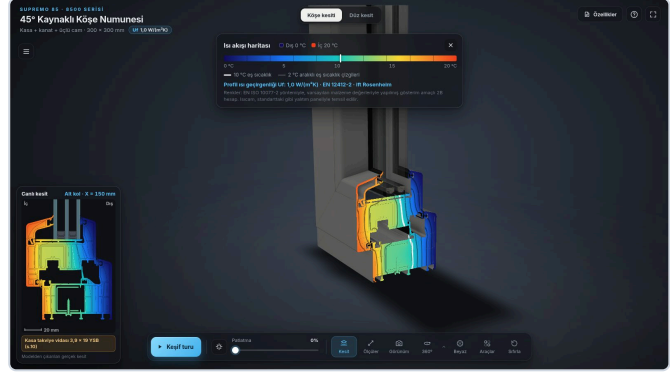
6 Mühendislik modülleri

6.1 Isı haritası

iç 20 °C / dış 0 °C koşulunda kesitteki sıcaklık dağılımı. Hesap `scripts/thermal_section.py` ile önceden yapılır; görüntüleyici sonucu doku olarak okur. Açıklamada yalnızca resmi değer (Uf = 1,0, ift) yazılır; hesabın kendi Uf değeri gösterilmez.



Uç yüzde ısı haritası ve açıklama paneli.



X = 150 kesitinde ısı haritası; sol altta canlı 2B kesit.

Yöntem (EN ISO 10077-2)

- Kesit 0,1 mm ızgarada ayrıklaştırılır (1070 × 1410 hücre); sonlu farklar, hücreler arası harmonik ortalama iletkenlik, `scipy.sparse.linalg.spsolve`.
- İletkenlikler (W/(m·K)): sert PVC 0,17 · EPDM 0,25 · yumuşak PVC/TPE 0,14 · çelik 50 · PP 0,22. Isıcam standarttaki gibi 0,035 W/(m·K) yalıtım paneliyle (32 mm) temsil edilir.
- Kapalı boşluklar (62 adet) eşdeğer iletkenlikle: $\lambda_{eq} = b (h_a + h_r)$; $h_a = C1/b$ ($b < 5$ mm) ya da $\max(C1/b, C2 \cdot \Delta T^{(1/3)})$, $C1 = 0,025$, $C2 = 0,73$, $\Delta T = 10$ K; $h_r = 4\sigma T_m^3 \cdot E \cdot F$, $E = 1/(2/\epsilon - 1)$, $\epsilon = 0,9$, $F = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{1 + d^2/b^2}) - d/b$, $T_m = 283$ K. b ısı akışı yönündeki, d dik boyuttur.
- Sınırlar: iç 20 °C ve Rsi 0,13 m²K/W; dış 0 °C ve Rse 0,04 m²K/W; duvar tarafı ve panelin üst kesimi adyabatik.

Doğrulama (`thermal_check.json`)

Denetim	Sonuç
Enerji dengesi	İç ve dış akı 2,8467 W/m; fark $\sim 2 \cdot 10^{-8}$ %
Izgara yakınsaması	0,1 → 0,2 mm ızgarada akı farkı %0,15
Uf iç denetimi	Panel görünür kenardan 190 mm, 0,25 mm ızgara: hesaplanan Uf $\approx 1,03$ W/(m²K); resmi değer 1,0. Arayüzde gösterilmez.

Doku ve gösterim

- Sıcaklık 0,2 mm/piksel'e (2 × 2 ortalama) indirilir: 535 × 705 piksel, değer T/20. Kesit dışındaki pikseller en yakın katının sıcaklığıyla doldurulur (süzmede kenar halkası olmasın).
- R16F, 1/1024 basamak, yarım basamak kaydırılmış.** 8 bitte eş sıcaklık değerleri (ör. 2 °C = 51/255) tam bir bayt düzeyine denk geldiği için geniş düzlükler çizgi gibi boyanıyordu. 16 bit ve yarım basamak kaydırma bunu çözer; anlamsız alt bitler sıfırlandığından zstd ile 72,5 KB'a sıkışır.
- Dokunun ilk satırı kesitin üst kenarıdır; bu yüzden `uTempBox = (x0, y0 + H, W, -H)`.
- `THERMAL_GLSL`: beş duraklı renk rampası; `fwidth` ile ekranda sabit kalınlıkta eş sıcaklık çizgileri (2 °C ince, 10 °C kalın). Kesit kapakları, kolların serbest uç yüzleri ve kamara dolgusu boyanır; diğer yüzeyler sönükleşir. Gönye kesitinde kamara dolgusunun üçüncü takımı x – y = sabit düzlemine yerleşir.

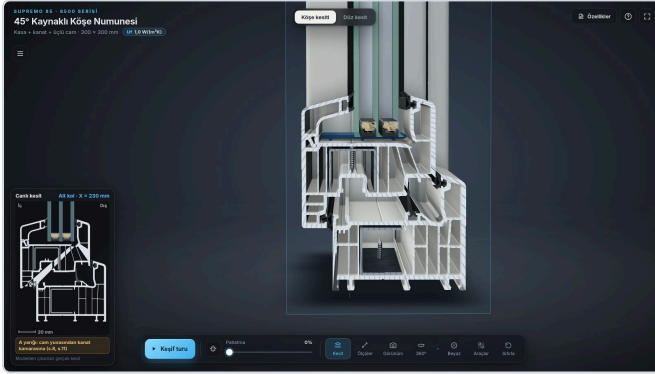
6.2 Canlı 2B kesit

Kesit açıkken sol altta düzlemdeki gerçek kesit çizilir. Algoritma `section-inset.js` → `makeCutter()` içindedir ve ölçüm aracı da aynı işlevi kullanır.

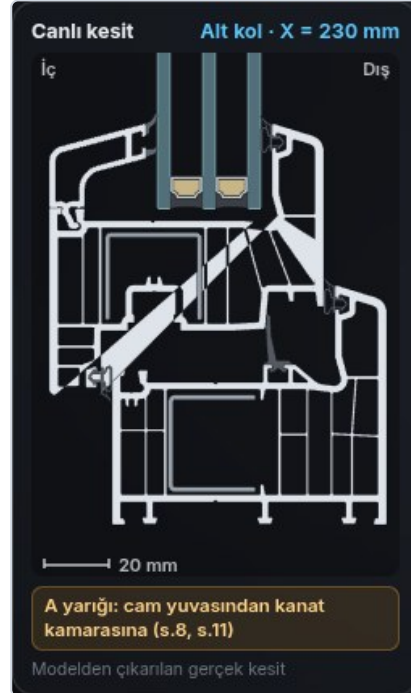
1. Düzlem her görünür parçanın yerel uzayına alınır (`matrixWorld` tersi).
2. `three-mesh-bvh` `shapecast` : yalnız düzlemi kesen BVH düğümleri gezilir; düzlemin iki yanına düşen üçgenlerden kesişim parçası çıkar.
3. **Belirlenimci kenar noktası**: bir kenar iki üçgende de uç noktalar sözlük sırasına dizilerek hesaplanır; böylece ortak kenarın kesişim noktası iki üçgende bit düzeyinde aynı çıkar.
4. Parçalar 1 µm'lik anahtarlarla uç uca eklenip halkalara dönüşür; canvas'a çift-tek (evenodd) kuralıyla dolgu yapılır. Isı haritası açıksa parça sınırı içi, yarım kayan noktalı dokudan CPU'da üretilen sıcaklık görüntüsüyle boyanır.
5. Güncelleme en çok 100 ms'de bir; 3B çizim çağrısı eklenmez.

```
// ortak kenar, iki üçgende de aynı sırayla hesaplanır: uç noktalar bit düzeyinde aynı çıkar
if (Q.x < P.x || (Q.x === P.x && (Q.y < P.y || (Q.y === P.y && Q.z < P.z)))) { [P, Q] = [Q, P]; [dP, dQ] = [dQ, dP]; }
const t = dP / (dP - dQ);
pts.push(P.x + (Q.x - P.x) * t, P.y + (Q.y - P.y) * t, P.z + (Q.z - P.z) * t);
```

Etiketler: düzlem bir drenaj yarığının 17 mm yakınındaysa yarığın adı ve işlevi (`kose_info.json` konumları), vida kesiliyorsa vida tipi, x/y kesitinde hiç takviye yoksa "çelik takviye yok: kaynak bölgesi".



X = 230: A yarığı kesiliyor.



Canlı kesit penceresi (yakın).

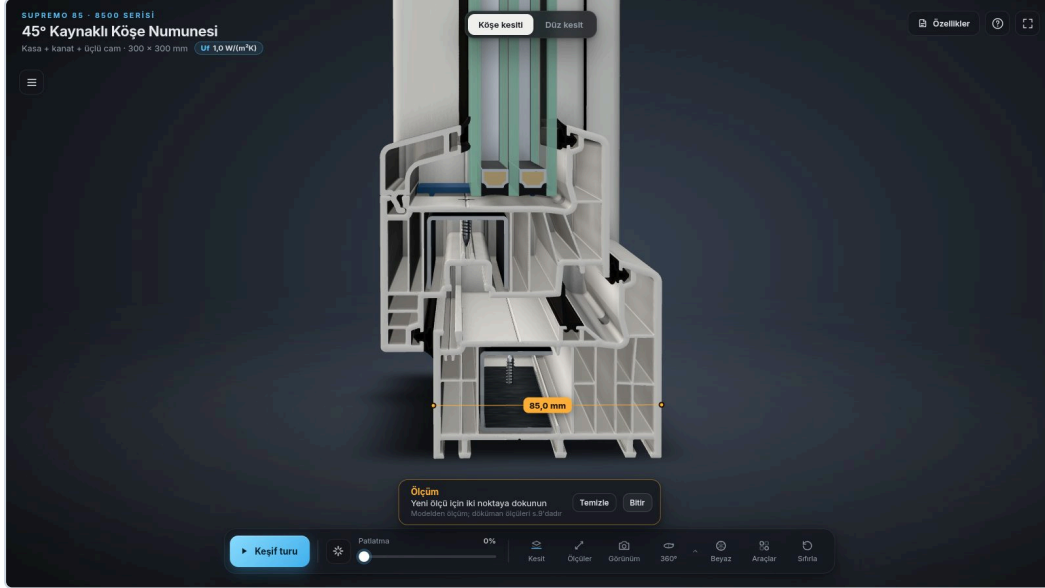
6.3 Ölçüm

İki dokunuş arasındaki mesafe 0,1 mm hassasiyetle gösterilir; en fazla üç ölçü tutulur (tek `LineSegments`, etiketler DOM). Yapışma kuralları:

- **Kesit yüzü** (arka yüz isabeti, kesit açık): nokta ışın n düzlem; aday noktalar `makeCutter` ile o parçanın kesit hattıdır.
- **Kolon serbest uç yüzü**: yüzün 0,01 mm içinden kesit alınır; nokta üçgenleme köşegenlerine değil profil hattına yapışır.

- **Diğer yüzeyler:** isabet üçgeninin köşeleri ve yalnız kol eksenine paralel ya da dik kenarları (ekstrüzyon hatları; dörtgen köşegenleri atlanır).
- En yakın aday seçilir; bir köşe dokunuşa yarıçapın %35'inden yakınsa önceliklidir. Kenar noktası ışına en yakın nokta olarak hesaplanır (perspektif doğru). Yarıçap fareyle 10 px, dokunmatikte 18 px.

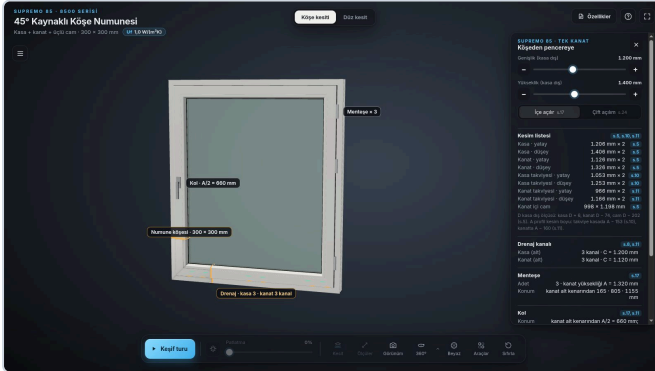
Doğrulama: uç yüzde ve X = 150 kesit yüzünde kasa genişliği **85,0 mm** ölçülür (s.9: 85 mm; kesit verisinde 0,0013–84,9928 mm).



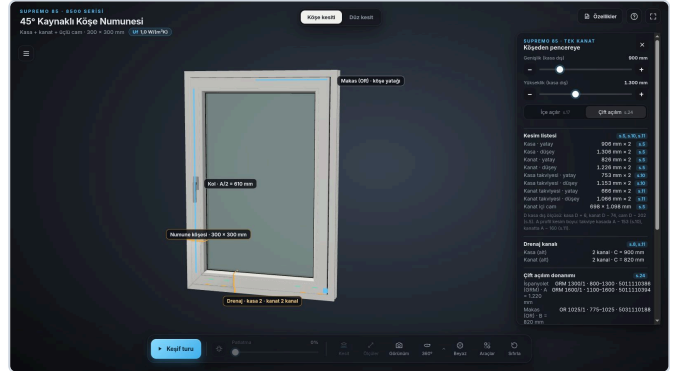
Ölçüm: kasa genişliği 85,0 mm.

6.4 Köşeden pencereye

Genişlik × yükseklik (kasa dış ölçüsü D, 620–2000 × 620–2400 mm) ve açılım tipi girilir; numune tam pencerenin sol alt köşesi olur ve pencere köşeden büyüyerek açılır.



1200 × 1400 içe açılır: 3 menteşe, kol A/2, drenaj işaretleri.



900 × 1300 çift açılım: ispanyolet, makas, köşe yatağı.

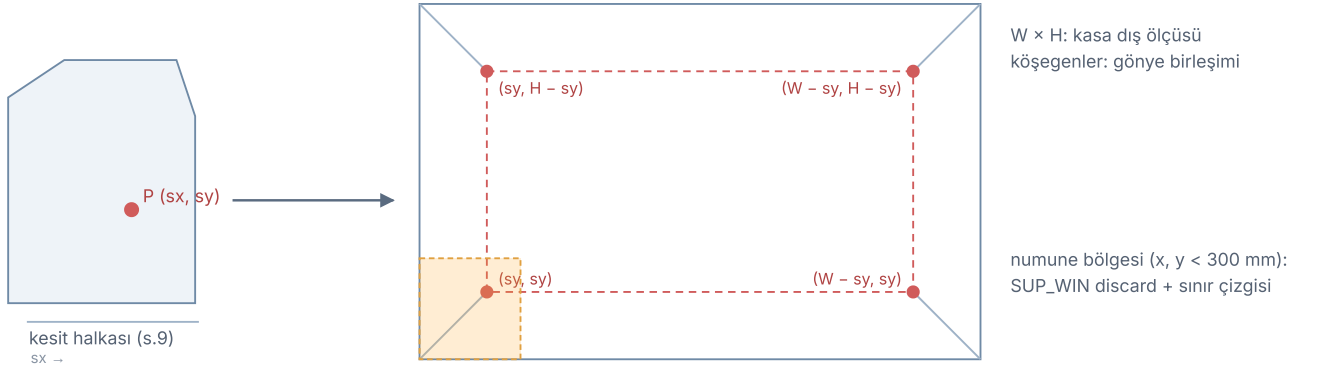
Kurallar (configurator-data.js)

Konu	Kural	Kaynak
Kesim listesi	Kasa D + 6, kanat D – 74, kanat içi cam D – 202 (kasadan kasaya sütunu)	s.5
Takviye	A profil kesim boyu: kasada A – 153, kanatta A – 160	s.10 s.11
Kanat ölçüsü	W – 80 × H – 80 (kesitte kanat dış kenarı kasa kenarından 40 mm içeride; kesim D – 74, köşe başına 3 mm kaynak payı)	s.9
Drenaj adedi	Kasa (C = W): < 500: 1 · 500–1000: 2 · 1000–2000: 3 · ≥ 2000: 4. Kanat (C = W – 80): < 500: 1 · 500–1000: 2 · ≥ 1000: 3. Her kanal iki yarıktır (iç ve dış, merkezler arası 102 mm).	s.8 s.11

Konu	Kural	Kaynak
Yarık yerleri	Uçlarda iç köşe referansından $10 \cdot 32 \cdot 70 \cdot 32$ (numunedeki gibi: kasa 100 / 202, kanat 128 / 230 mm); ara kanallar eşit aralıklı (varsayım)	s.8
Menteşe (içe açılır)	$A = \text{kanat yüksekliği} < 1100: 2 \cdot 1100-1400: 3 \geq 1400: 4$. Üstten ve alttan 165 mm, ikinci menteşe ilkinin 350 mm altında, kalanlar eşit aralıklı. Menteşeler sağda, kol solda (s.17 iç görünüş).	s.17
Kol	Kanat alt kenarından $A/2$; mil kanat kenarından 33 mm	s.17 s.11
Çift açılım	İspanyolet GRM (kanat yüksekliği) ve makas OR (kanat genişliği) aralıkları; aralığa giren tüm ürünler kodlarıyla listelenir, aralık dışında uyarı	s.24

Döküman sınır değerleri tanımlamaz (ör. " $A < 1100$ " ve " $1101 < A$ "); sınırdan üst sınıf alınır.

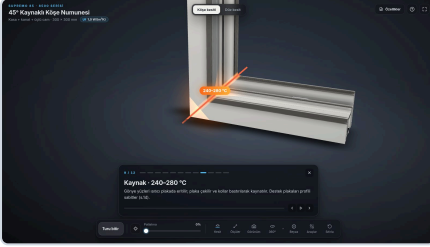
Süpürme algoritması (window.js)



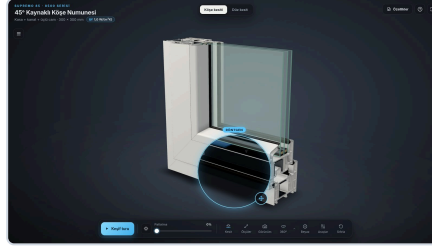
- Halka noktası (sx, sy), köşeleri (sy, sy) , $(W - sy, sy)$, $(W - sy, H - sy)$, $(sy, H - sy)$ olan dikdörtgene gider; komşu kenarlar köşe noktasını paylaştığı için gönye kendiliğinden oluşur (Blender'daki `miter_L` ile aynı fikir).
- Her halka kenarı dört kenarda birer dörtgen (iki üçgen) verir. Normal, kesitteki dış normalin kenar yönüne döndürülmüştür; sarım yönü dışa bakacak şekilde seçilir, çünkü arka yüzler kesit kapağı olarak boyanır.
- Süpürülen halkalar: kasa, kanat, çıta (PVC, folyolu), dört conta, çıta dudakları ve sızdırmazlık (tek koyu mesh), ısıcam ara çıtaları. Cam üç tam panel; numunenin cam parçaları bu kipte gizlenir.
- `aAxis` özniteligi yatay/düşey profili bildirir; ahşap damarı ve kalıp izi doğru yöne döner.
- İşaretler: drenaj yarıkları ve çift açılım donanımı derinlik testsiz bilgi kutularıdır; menteşe silindir, kol üç kutudur (biçimler temsilidir, konumlar dökümandan). Toplam 7 çizim çağrısı.
- Pencere kipinde patlatma, kesit ve ölçüler kapalıdır; diğer araçlar önce köşeye döner. Gölgelemler açılıştan önceden derlenir.

6.5 Diğer özellikler

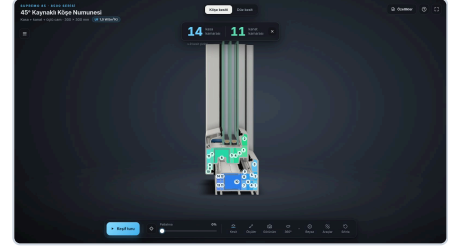
Özellik	Uygulama
Üretim hikâyesi	6 adım (ekstrüzyon 0 sn, 45° kesim 6, takviye ve vidalar 11, kaynak 240–280 °C 19, köşe temizleme 31, montaj 35), 46 sn. Kaynaklı kasa, üçgen ağırlık merkezine göre ($x \geq y$) köşe özniteliklerini paylaşan iki geçici kol mesh'ine bölünür; ısıtıcı plaka, gönye ısınması (<code>uHeat</code>), kaynak taşıntısı (dış halkadan tüp). Adıma atlanabilir (durum her adımda baştan kurulur).
Röntgen merceği	Ekranda sürüklenen daire; içinde PVC çizilmez (<code>SUP_LENS</code>), çelik, vida, conta, takoz ve cam görünür; seçim merceği içindeki PVC'yi atlar.
Kamara sayacı	Kasa 14, kanat 11 kamara, serbest uçta sırayla renklenir ve numaralanır; <code>ShapeUtils</code> ile üçgenlenmiş tek mesh.
Su tahliyesi	s.9'daki 42 su okundan çıkarılan 3B yol; damlalar tek <code>InstancedMesh</code> , akış şeridi tek mesh.
Çizim bindirme	s.9 çizimleri uç kesitte 1:1; model ile döküman örtüşmesi ziyaretçiye gösterilir.
Renk perdesi	Ekranı dikey bölen sürüklenebilir perde; iki renk seti tek geçişte.



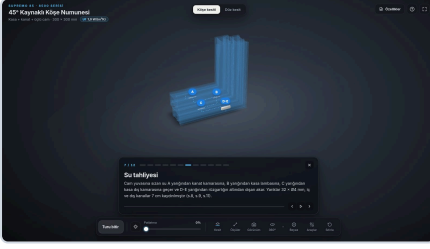
Üretim hikâyesi: kaynak adımı.



Röntgen merceği.



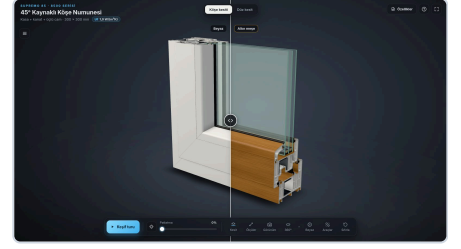
Kamara sayacı (14 / 11).



Su tahliyesi (tur bölümü).



Ölçüler ve çizim bindirme.



Renk perdesi.

7 Performans ve bütçe

84.880

üçgen · duruş (27 çağrı)

94.800

üçgen · en yoğun (31 çağrı)

150.000

üçgen sınırı

50

çizim çağrısı sınırı

7.1 Ölçülen durumlar

Değerler `docs/budget.mjs` ile ölçülür: 1600 × 900 görünüm, piksel oranı 1, her durumda çizilen karenin `render.info` sayıları.

Durum	Üçgen	Çizim çağrısı
Duruş (açılış görünümü)	84.880	27
Kesit açık: X = 150 ya da gönye (canlı kesitle)	84.882	29
Isı haritası (kamara dolgusuyla)	86.086	28
Isı haritası + kesit X = 150 + ölçüm	86.088	30
Tam pencere, içe açılır 1200 × 1400	91.202	30
Tam pencere, çift açılım 900 × 1300	90.950	29
En yoğun: su animasyonu + çizim bindirme + ölçüler + işaretler	94.800	31
Düz kesit sayfası (<code>kesit.html</code>), açılış	74.738	23

7.2 Tur bölümleri

Test, her bölüme gidip kamera ve patlatma animasyonu bittikten sonraki en yüksek değeri kaydeder:

Bölüm	Üçgen	Çağrı	Bölüm	Üçgen	Çağrı
1 Genel	85K	27	7 Su tahliyesi	65K	11
2 Kaynak yüzü	85K	29	8 Üçlü ısıcam	16K	10
3 Çok odacıklı kesit	86K	28	9 Üretim hikâyesi	12K	2
4 Isı akışı haritası	86K	28	10 Renk seçenekleri	85K	27
5 Röntgen: çelik	85K	27	11 Köşeden pencereye	91K	30
6 Üç conta hattı	85K	27	12 Final	85K	27

7.3 Dosya boyutları

Dosya	Boyut	Not
<code>js/kose.js</code>	1,03 MB	three.js alt kümesi dahil tek paket
<code>assets/kose/supremo85_kose.glb</code>	667 KB	meshopt, 26 parça
<code>assets/kose/ao_kose.ktx2</code> · <code>studio2.ktx2</code> · <code>ahsap.ktx2</code> · <code>isi.ktx2</code>	840 KB · 512 KB · 177 KB · 72,5 KB	3.4'e bakınız
<code>vendor/basis/</code>	515 KB + 56,2 KB	KTX2 dönüştürücü (wasm + js)
<code>assets/kose/assets-embedded.js</code>	3,95 MB	yalnız file:// açılışında yüklenir

Boşta çizim yok: hiçbir şey değişmiyorsa kare çizilmez (4.2). 360° döner tabla açıkken sürekli çizilir; kalite kademesi bu durumda devreye girer. Performans panelindeki *Performans testi* 6 sn boyunca patlatma ve kesiti değiştirerek ortalama ve %1 düşük FPS ölçer.

8 Test ve doğrulama

8.1 Tarayıcı testleri

Testler Xvfb altında gerçek bir Chromium ile, yazılımsal GL (llvmpipe, ANGLE-GL) üzerinde çalışır; aynı test http'de ve file:// ile ayrı ayrı koşturulur.

Test	Kapsam	Sonuç
interaction_test_kose.mjs	Yükleme, parça listesi, seçim, izolasyon, patlatma, dört ekseninde kesit, ölçüler ve çizim, 360°, renkler, iki renk ve perde, teknik özellikler ve ift kartı, klavye (Türkçe Q), işaretler, tur bölümleri (kaynak, su, hikâye, kamara, ısı, röntgen, pencere), ısı haritası, canlı kesit etiketleri, ölçüm (85,0 mm), pencere kipi (1200 × 1400 içe açılır; 800 × 1000 çift açılım), bütçe (her tur bölümü ve en yoğun durum), sayfa geçişi, çevrimdışılık, kiosk (açılıştaki dokunma, tanıtım, tanıtım ekranının görünürlüğü, uyanma, parametre taşıma), konsol hataları	63 / 63 http ve file://
interaction_test.mjs	Düz kesit sayfası	20 / 20
test_configurator.mjs	Tarayıcısız (Node): s.5, s.8, s.10, s.11, s.17, s.24 kuralları; sınır değerler (499/500, 999/1000, 1099/1100, 1399/1400, 920/921, 2300/2301, 1475/1476 mm); aralık dışı uyarılar; yarık yerlerinin kose_info.json ile tutarlılığı	23 / 23

```
# yerel sunucu
cd output/site && python3 -m http.server 8091 --bind 127.0.0.1
# köşe (http ve file://), düz kesit
xvfb-run -a node interaction_test_kose.mjs http://127.0.0.1:8091/index.html ./shots_kose
xvfb-run -a node interaction_test_kose.mjs file:///.../output/site/index.html ./shots_kose_file
xvfb-run -a node interaction_test.mjs http://127.0.0.1:8091/kesit.html ./shots_duz
node test_configurator.mjs
```

8.2 Veri denetimleri

- **Montaj** (3.2): 2B ve 3B temas/kesişim raporu.
- **Isı** (6.1): enerji dengesi, ızgara yakınsaması, Uf iç karşılaştırması.
- **Su yolu**: yolun kesit poligonlarının içinden geçmediği denetlenir.
- **Bindirme görselleri** (2.3): kesit poligonları ve 3B uç kesit s.9 çizimiyle.

8.3 Test ortamı notları

- Chromium bayrakları: `--use-gl=angle --use-angle=gl --ignore-gpu-blocklist --disable-gpu-watchdog`. Yazılımsal GL'de tek bir kare saniyeler sürebildiği için GPU gözetçisi kapatılır; gerçek GPU'da gerekmez. `SOFT_GL=swiftshader` ile SwiftShader kullanılabilir.
- Yazılımsal GL'de yüklemekten sonra 5–8 sn'lik bir takılma olur (ilk kareler ve sürücü derlemesi). Testler ve ekran görüntüsü betikleri bu yüzden ısınma süresi bekler; kamera animasyonları ve geçişler için sabit bekleme yerine durum beklenir.
- Durum denetimi görüntüyü garanti etmez. Kiosk tanıtımında ekranın boş kaldığı bir hata durum kontrollerinden geçti; bu belgenin ekran görüntüleri alınırken fark edildi (bkz. 10.4). Düzeltmeyle birlikte teste, tanıtım ekranında sahnenin ve kartların gerçekten görünür olduğunu denetleyen bir kontrol eklendi.

9 Derleme, yeniden üretim ve dağıtım

9.1 Gereksinimler

Python 3.11 ve `pip install bpy pymupdf shapely scipy pillow`; KTX-Software 4.3 (`ktx`); Node ve `@glTF-transform/cli`, `esbuild`, `playwright-core`; testler için Xvfb ve Chromium.

9.2 Köşe numunesini baştan üretmek

```
cd output/source
python3 scripts/final2d.py # section_mm.json (s.9 vektörleri)
python3 scripts/build_corner.py # supremo85_kose.blend + kose_info.json
BLEND=supremo85_kose.blend OUT=assembly_check_kose.json python3 scripts/check_assembly.py
CHECK=assembly_check_kose.json OUT=montaj_denetimi_kose.md python3 scripts/assembly_report.py
CORNER=1 BLEND=supremo85_kose.blend PREFIX=kose_ GLB_OUT=supremo85_kose_raw.glb python3 scripts/bake_ao.py
glTF-transform meshopt bake/supremo85_kose_raw.glb ../site/assets/kose/supremo85_kose.glb \
  --quantization-volume scene --quantize-position 16 --quantize-normal 12 --quantize-textcoord 14
ktx create --encode basis-lz ... bake/kose_ao_packed.png ../site/assets/kose/ao_kose.ktx2
python3 scripts/render_studio_hdri.py env/studio2.ktx2 # stüdyo HDRI v2 (Cycles)
python3 scripts/make_wood_decor.py tex/ahsap.png # + ktx create → ahsap.ktx2
python3 scripts/extract_drawing_lines.py # drawing-data.js
python3 scripts/extract_water_path.py # water-path.js
python3 scripts/extract_rings.py # rings-data.js, chambers-data.js
KTX=<ktx yolu> python3 scripts/thermal_section.py # isi.ktx2, thermal-data.js (~1 dk)
viewer-kose/build-vendor.sh # yalnız three.js alt kümesi değişirse
viewer-kose/build.sh # js/kose.js + assets-embedded.js
```

Adımların ayrıntıları ve düz kesit için aynı zincir `output/source/README.md` 'dedir.

9.3 Dağıtım ve adres parametreleri

Teslim edilen şey `output/site/` klasörüdür. `başlat.bat` / `başlat.command` yerel sunucuyu açıp tarayıcıyı başlatır (Python, Node, PowerShell ya da Perl, hangisi varsa); `kiosk-başlat.*` tarayıcıyı tam ekran kiosk modunda `?kiosk=1` ile açar ve çeviri ile "geri yükle" uyarılarını kapatır. Sunucusuz açılış için `index.html` 'e çift tıklamak yeterlidir.

Parametre	Etki
<code>?kiosk=1</code>	Kiosk modu (4.7)
<code>&idle=60</code>	Tanıtıma geçiş süresi (sn, en az 15; varsayılan 90)
<code>&reload=6</code>	Tanıtımdayken 6 saatte bir yeniden yükleme
<code>&fs=0</code>	Tam ekran isteme
<code>&q=low high</code>	Kalite kademesini zorla
<code>&dpr=1</code>	Piksel oranı üst sınırı
<code>&aa=0</code>	Kenar yumuşatmayı kapat
<code>&intro=0</code> , <code>&spin=0</code>	Açılış sinematiği ve otomatik 360° yok (testler, ekran görüntüleri)
<code>&attract=1</code>	Kiosk yeniden yüklemesinden sonra doğrudan tanıtım (sayfanın kendisi ekler)

9.4 Yeni özellik eklerken

- Modül deseni: `constructor(app)`, `app.onFrame((now, dt) => this.step(dt))`; `step()` animasyon sürdükçe `true` döner; değişiklikten sonra `app.requestRender()`.

- Yeni gölgelendirici varyantı ekleniyorsa açılıştaki ön derlemeye dahil edin (4.1 adım 7); ilk kullanımda takılma olmasın.
- Bütçeyi ölçün (`__viewer.lastInfo`) ve teste bir bütçe kontrolü ekleyin; tur bölümü ekleniyorsa `tour.cleanup()` 'a kapanışını yazın.
- Sayı gösteriyorsanız döküman sayfasını yazın; kaynak yoksa "varsayım" diye etiketleyip `ASSUMPTIONS` 'a ekleyin.
- body'ye eklenen durum sınıfları (`touring, attract, attract-on, kiosk, measuring, window-mode`) çıplak sınıf seçicisi olarak kullanılmamalı; öge stilleri için kimlik ya da `body.x .y` biçimi kullanın (10.4).
- Çift build: kaynak değiştikten sonra `build.sh` ; http ve file:// testlerinin ikisini de çalıştırın.

10 Varsayımlar, sınırlar ve bilinen konular

10.1 Model varsayımları

Teknik özellikler kartında da listelenen varsayımlar (`parts-data.js` → `ASSUMPTIONS`):

- Numune kolları dış köşeden 300 mm (düz numunedeki gibi).
- Contalar ve ısıcam ara çitası köşede gönyeli gösterilmiştir.
- Takoz köprüsü 70 mm, konumu varsayım; rüzgarlık ölçüsü varsayım.
- Yarık konumları için iç köşe referansı dış görünüş çizgisi alınmıştır (kasa 74, kanat 102 mm).
- Kaynak dikişi ve renk seçenekleri görsel amaçlıdır.
- Kasa takviyesi iki uçta eşit geri çekilmiştir (A – 153 → 76,5 mm).
- Vida baş ölçüleri standart değerlerdir (DIN 7504); döküman baş ölçüsü vermez.
- Isı haritası gösterim amaçlıdır; resmi değer ift belgesindeki $U_f = 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ 'dir.

10.2 Döküman içi farklar

Konu	Fark	Projedeki karar
Takviye vidası boyu	s.10 / s.11: 3,9 × 19; s.32 tablosu: 3,9 × 22 YSB ve 3,9 × 25 YHB	s.10/s.11 kullanılır; bilgi panelinde not
Kasa takviyesi başlangıcı	s.10 çiziminde uçtan 68 mm; A – 153'ün simetrik okunuşu 76,5 mm	76,5 mm modellenir; iki değer de gösterilir
Eğik yarık açısı	s.8 metni 60°, kasa çizimi 50°	Kasada çizimdeki 50°, kanatta 60°
OR 800/0 kodu	s.24'te 501110154 (diğer kodlardan bir basamak eksik görünür)	Dökümandaki haliyle gösterilir
Sınır değerler	Tablolar sınırları tanımlamaz ("A < 1100", "1101 < A")	Sınırdaki üst sınıf

10.3 Sınırlar ve kapsam dışı

- **Yapılandırıcı:** yalnız tek kanatlı içe açılır ve çift açılım. Sabit cam, kayıt (orta dikme) ve kapı tipleri yok; dökümanda kesit geometrileri yok. Çita ve conta boyları dökümanda olmadığı için verilmez. Tam pencerede pişirilmiş AO yoktur (numune köşesinde vardır).
- **Isı haritası:** 2B hesap iki kola uzatılır; köşedeki 3B ısı akışı gösterilmez. Açık hava boşlukları (lamba) boyanmaz.
- **Kullanıcı kararıyla kapsam dışı:** dil seçimi, operatör paneli ve istatistikler, sinematik tanıtım v2, poster/video dışı aktarma, QR/AR, tablet kumanda, ziyaretçi formu, ek ışık ortamları.

10.4 Düzeltilen önemli hatalar

Hata	Neden ve düzeltme
Kiosk tanıtımında boş ekran	Tur, tanıtımda body'ye <code>attract</code> sınıfını ekler; çağrı ögesi için yazılmış <code>.attract { position: fixed; left: 50%; ... transform }</code> kuralı body'ye de uydu. Body sabit konumlu, sıfır boyutlu bir kutuya döndü ve tüm sabit öğeleri (sahne dahil) kendine bağladı; tanıtım döngüsü boş göründü. Seçici <code>#attract</code> yapıldı; test artık tanıtım ekranının görünürlüğüne denetliyor.
Açılışta dokunulunca kiosk kilidi	Açılış durumu yalnız kamera animasyonunun bitişinde kapanıyordu; animasyon kesilince hiç kapanmıyordu. Kesilme, değişme ve süre dolması durumlarında kapanır.
Bütçe aşımı (~156K / 48)	Saydam, çift yüzü hayalet malzemesi iki geçişte çiziliyordu; <code>forceSinglePass</code> .
Lekeli ahşap deseni	Nicemlenmiş nesne uzayı; <code>u0Deq</code> açılımı (5.3).
Tırtıklı eş sıcaklık çizgileri	8 bit dokuda düzlükler; R16F ve yarım basamak (6.1).

11 Ekler

11.1 Commit geçmiş

Commit	Tarih	Konu
<code>0c88610</code>	24.09.2026	Docs: technical documentation PDF for the 3D viewer
<code>46a27ae</code>	24.09.2026	Corner viewer: fix blank screen in kiosk attract mode
<code>708881a</code>	24.09.2026	Docs: corner viewer budget figures after Faz B and C
<code>e96d8ab</code>	24.09.2026	Corner viewer: corner-to-window configurator
<code>3996193</code>	24.09.2026	Corner viewer: thermal map, live 2D section inset, measure tool
<code>25ac8eb</code>	24.09.2026	Corner viewer: production story, X-ray lens, chamber counter, bicolor
<code>bbd481f</code>	24.09.2026	Corner viewer: fix kiosk lock-ups and budget, add official Uf result
<code>e0a291a</code>	24.09.2026	Corner viewer: fix shader units for wood grain and micro detail
<code>0cb39d8</code>	24.09.2026	Add kiosk launchers, --kiosk server option, corner tests and docs
<code>c0a41dd</code>	24.09.2026	Add premium corner viewer as the start page; straight section moves to kesit.html
<code>b69e2af</code>	24.09.2026	Add 45° welded corner sample: geometry, assembly check, AO bake
<code>54d8321</code>	24.09.2026	Viewer: open without a server (double-click index.html)
<code>474d183</code>	24.09.2026	Viewer: widen default 3/4 framing so the model clears the bottom dock
<code>685dc90</code>	24.09.2026	Add Supremo 85 uPVC profile 3D viewer site and source pipeline

11.2 Betikler

Betik	Görev	Satır
<code>extract.py</code> · <code>extract2.py</code> · <code>extract3.py</code> · <code>build2d.py</code> · <code>final2d.py</code>	s.9 vektörlerinden <code>section_mm.json</code>	222
<code>build_model.py</code>	Düz numune (Blender)	463

Betik	Görev	Satır
<code>build_corner.py</code>	Köşe numunesi (Blender)	332
<code>check_assembly.py</code> · <code>assembly_report.py</code>	Montaj denetimi ve raporu	130
<code>bake_ao.py</code>	UV atlası, Cycles AO, GLB	243
<code>render_studio_hdri.py</code> · <code>make_studio_hdri.py</code>	Stüdyo HDRI v2 (Cycles) ve v1 (prosedürel)	273
<code>make_wood_decor.py</code> · <code>make_spangle.py</code>	Ahşap ve galvaniz desenleri	110
<code>extract_drawing_lines.py</code> · <code>extract_water_path.py</code> · <code>extract_rings.py</code>	Görüntüleyiciye gömülen veriler	321
<code>thermal_section.py</code>	Isı hesabı ve doku	193
<code>preview_corner.py</code> · <code>preview_render.py</code> · <code>overlay_3d.py</code>	Cycles önizlemeleri, 3B bindirme	238
<code>interaction_test_kose.mjs</code> · <code>interaction_test.mjs</code> · <code>test_configurator.mjs</code>	Testler	653
<code>kiosk_soak.mjs</code> · <code>bench.mjs</code>	Kiosk dayanıklılık, performans ölçümü	77

11.3 Terimler

Türkçe	İngilizce	Türkçe	İngilizce
Kasa	Frame	Kanat	Sash / casement
Cam çitası	Glazing bead	Takviye (destek sacı)	Steel reinforcement
Gönye	Miter (45° corner)	Kamara	Chamber
Lamba	Rebate	Rüzgarlık	Drainage cover
Isıcam	Insulating glass unit	Ara çita	Spacer
Nem alıcı	Desiccant	Takoz	Glazing block
İspanyolet	Espagnolette	Makas	Stay / scissor arm
Menteşe	Hinge	Kayıt	Mullion / transom
İçe açılır	Side-hung, inward opening	Çift açılım	Tilt and turn

11.4 Lisanslar

three.js ve three-mesh-bvh: MIT (`vendor/LICENSE-*`). Inter yazı tipi: SIL Open Font License (`fonts/`). Basis Universal dönüştürücü: Apache-2.0.